

Matemáticas Computacionales

Sesión 2

Álgebra Booleana (I)

Un *álgebra booleana*, también conocida como *álgebra de Boole*, consiste en un conjunto S que contiene, entre otros, elementos distintos 0 y 1, operadores binarios $+$ y $\cdot$ en S , y un operador unitario $'$ en S .

Un álgebra booleana debe satisfacer las siguientes leyes, donde x, y, z pertenecen a S :

a) Leyes asociativas:

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

b) Leyes conmutativas:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

Álgebra Booleana (II)

c) Leyes distributivas:

$$\begin{aligned}x \cdot (y + z) &= (x \cdot y) + (x \cdot z) \\x + (y \cdot z) &= (x + y) \cdot (x + z)\end{aligned}$$

d) Leyes de identidad:

$$\begin{aligned}x + 0 &= x \\x \cdot 1 &= x\end{aligned}$$

e) Leyes de complementos:

$$\begin{aligned}x + x' &= 1 \\x \cdot x' &= 0\end{aligned}$$

Álgebra Booleana (III)

Tomando como base las leyes anteriores, se puede demostrar que un álgebra booleana también cumple las siguientes leyes:

1. Leyes de idempotencia:

$$x + x = x$$

$$x \cdot x = x$$

2. Leyes de absorción:

$$x + 1 = 1$$

$$x \cdot 0 = 0$$

Álgebra Booleana (IV)

3. Ley de involución:

$$(x')' = x$$

4. Leyes del complemento:

$$1' = 0$$

$$0' = 1$$

3. Leyes de Morgan

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

Álgebra Booleana (V)

Si B es un álgebra booleana, B se denota como

$$B = (S, +, \cdot, ', 0, 1)$$

0 y 1 son sólo nombres simbólicos y, en general, no tienen relación con los números 0 y 1. Este mismo comentario se aplica a $+$ y $\cdot$, que sólo denotan operadores binarios, y no necesariamente tienen relación con la suma y multiplicación comunes.

Álgebra Booleana (VI)

Ejemplo 1: Sea U un conjunto universal y sea $S = P(U)$ el conjunto potencia de U . Si se definen las siguientes operaciones

$$X + Y = X \cup Y, \quad X \cdot Y = X \cap Y, \quad X' = \bar{X}$$

en S , ¿ $(S, \cup, \cap, \bar{}, \emptyset, U)$ es un álgebra booleana?

El conjunto vacío $\emptyset$ asume el papel de 0 y el conjunto universal U hace el papel de 1. Este ejemplo es lo que se conoce como álgebra de conjuntos.